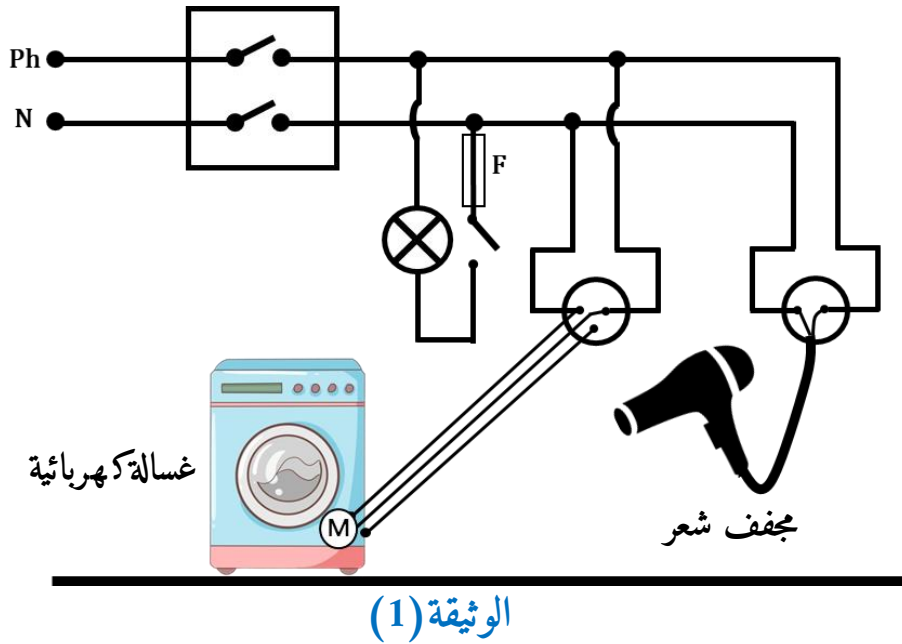


وضعية إدماجية 1: ش-ت-م 2013

أنجز أبو سعيد مخططا كهربائيا لغرفة جديدة في منزله كما توضحه الوثيقة-1، ولما عرض هذا المخطط على أحد المختصين في مجال الكهرباء، قال له: إنَّ هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات.

(1) بريك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برّر إجابتك.

(2) أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقا.



وضعية إدماجية 2: ش-ت-م 2015

بغية تثبيت شباك حديدي لنافذة بالبيت، استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم، لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل. كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة الكهربائيتين في آن واحد، وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

(1) اذكر سببا صحيحا للصدمة التي شعرت بها الأم.

(2) بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل، مستعينا بالسند المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الوثيقة-2.

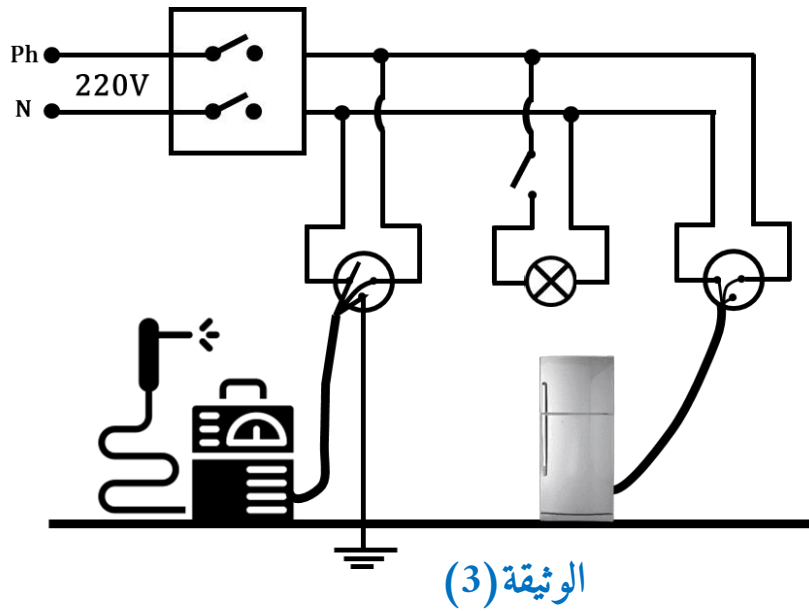
- ما هي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى كل من:

أ) ضبط القاطع الآلي.



الوثيقة (2)

ب) مخطط التوصيلات الكهربائي المتمثل في الوثيقة-3، مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



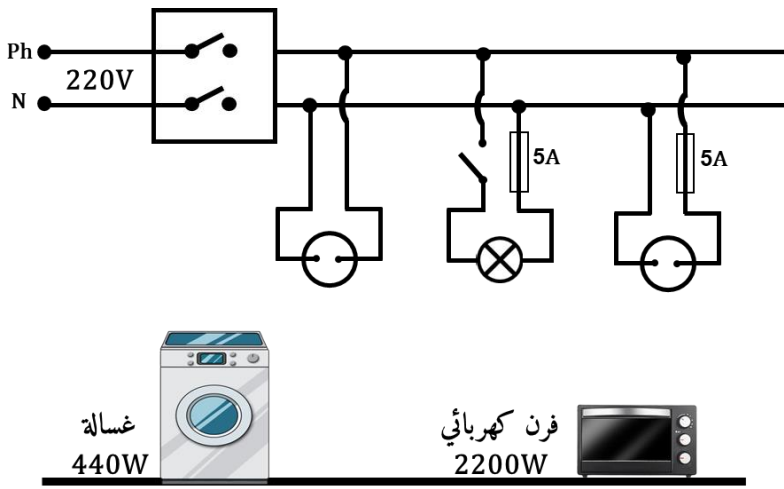
وضعية إدماجية 4: ش-ت-م 2020

تبين الوثيقة-4 مخططاً كهربائياً لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزل أحمد.
عند تشغيل الفرن الكهربائي الخالي من أي عطب، لاحظت الأم انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة المآخذ الذي يغذيه رغم سلامة هذا المآخذ، في حين أنه لم ينقطع عن بقية الدوائر الأخرى.
(1) فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة الفرن عند تشغيله.

(2) اقترح حلاً مناسباً لتشغيل الفرن من نفس المآخذ.

(3) أذكر التعديلات والإضافات المناسبة، كلاً على حدة، لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

(ت) أعد رسم المخطط الكهربائي مبيناً عليه التعديلات والإضافات المناسبة.

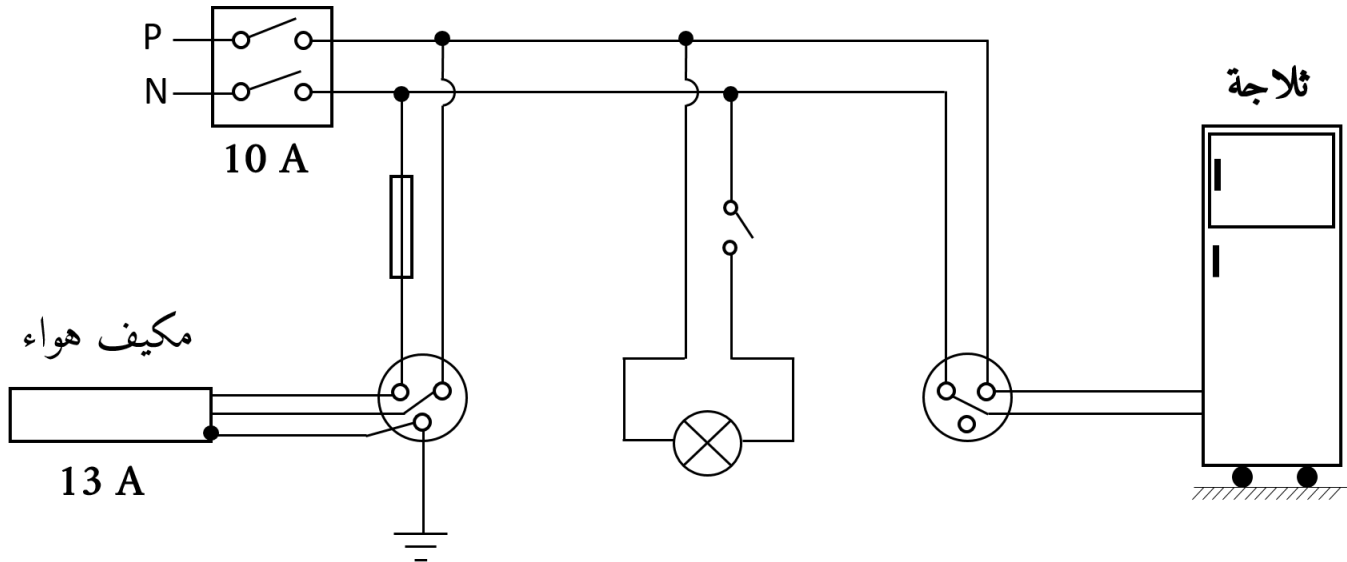


وضعية إدماجية 5:

في منزل حديث البناء لاحظ سعيد أنه كلما حاول تشغيل المكيف ينقطع التيار الكهربائي آليا، كما اشتكت الأم من إصابتها بصدمة كهربائية كلما حاولت لمس الهيكل المعدني للثلاجة.

وقصد تشخيص الخلل قام سعيد برسم مخطط لجزء من الدارة الكهربائية كما في الوثيقة -5-

- 1- ما سبب إصابة الأم بصدمة كهربائية.
- 2- قدم تفسيرا علميا لانقطاع التيار الكهربائي آليا في كل مرة.
- اقترح حلا لذلك.
- 3- المخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة -5- به أخطاء ويتضمن نقائص.
- أعد رسم المخطط مكتملا نقائصه ومصححا الأخطاء الواردة فيه.
- 4- اذكر احتياطات الأمان الواجب الأخذ بها عند التعامل مع الشبكات الكهربائية.



الوثيقة -5-

جميل أن تخطط لتحقيق أحلامك... والأجمل أن تتوكل على الله
وتأخذ بالأسباب لأنك لا تدري هل ستحققها أم لا، لكن في
النهاية عليك أن ترضى بالنتيجة مهما كانت... أي ترضى
بالقضاء والقدر خيره وشره.

